

1 - Physique et chimie — niveau 3

1.1 - Incertitudes et lois de probabilité

Le facteur d'élargissement à 95 pourcent est le quantile de la loi normale centrée réduite :

$$x_{0,975} \approx 1,96$$

$$P(X \leq 1,96) \approx 0,975$$

Un contrôle de qualité sur 20 pièces, chacune défectueuse avec la probabilité 0,05 :

$$P(X = 0) \approx 0,358$$

$$E(X) \approx 1$$

1.2 - Décroissance radioactive

La décroissance suit $N'(t) = -kN(t)$; avec $k = 0,12$:

$$N(t) = C_1 e^{-0,12t}$$

1.3 - Travail d'une force

Soit Ep la fonction définie par $Ep(x) = 3x^2 + 2$.

$$\int_0^2 Ep(x) \, dx \approx 12,0$$

1.4 - Approximation des petits angles

Soit g la fonction définie par $g(x) = \sin(x)$.

$$g(x) = -\frac{x^3}{6} + x + o(x^3)$$

1.5 - Chute libre : hauteur et vitesse

Une bille est lancée vers le haut à 20 m/s depuis le sol ; hauteur et vitesse au cours du temps :

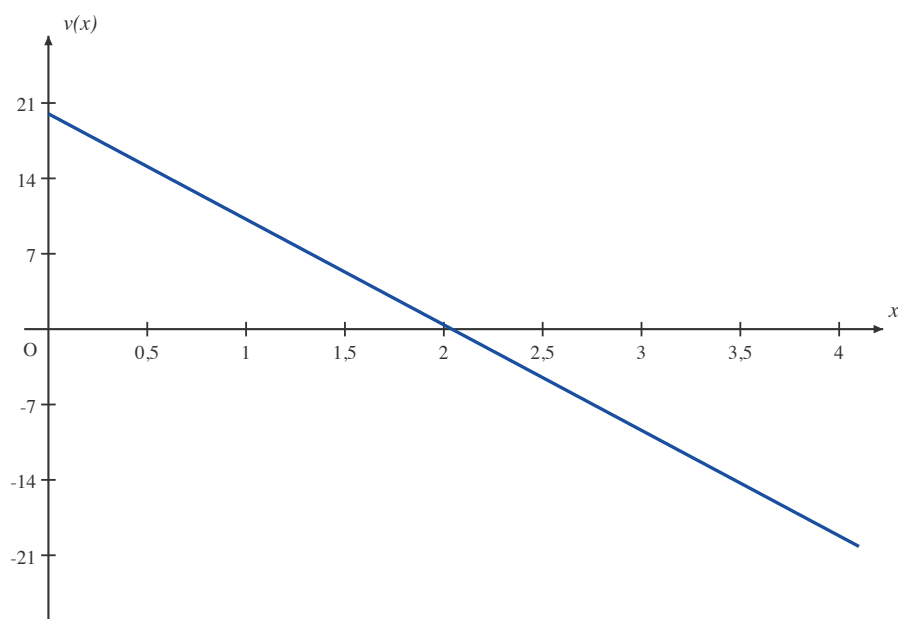
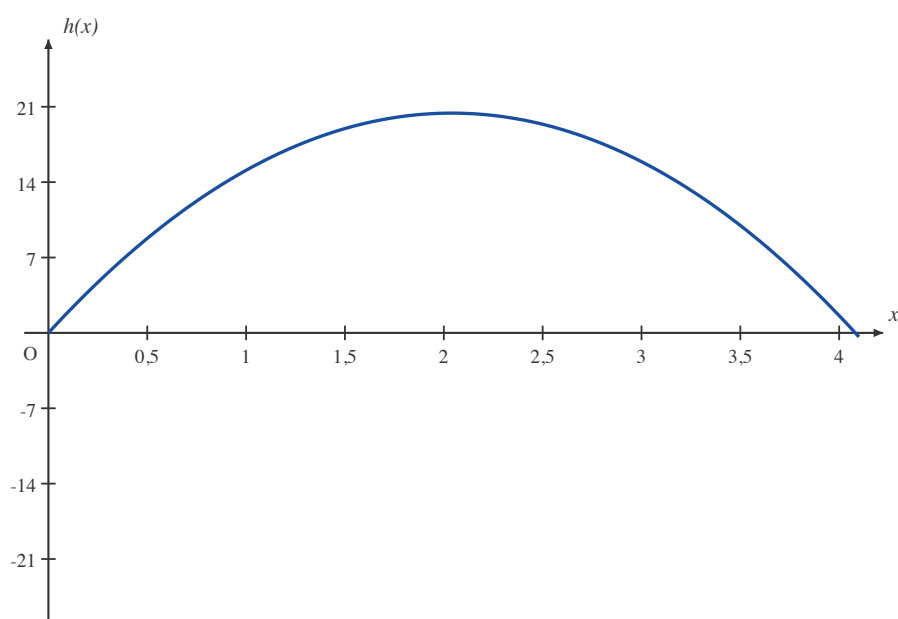
Soient h et v les fonctions définies par $h(t) = -4,9t^2 + 20t$ et $v(t) = -9,8t + 20$.

$$h'(t) = 20,0 - 9,8t$$

$$v'(t) = -9,8$$

$$h(x) = 0 \iff x \in \{0,0, 4,08163265306122\}$$

$$v(x) = 0 \iff x \in \{2,04081632653061\}$$



1.6 - Relevé de mesures

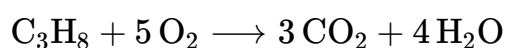
t (s)	h (m)	v (m/s)
0	0	20
1	15,1	10,2
2	20,4	0,4
3	15,9	-9,4
4	1,6	-19,2

À retenir

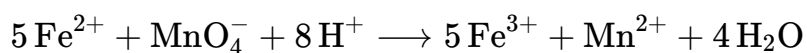
La vitesse est la dérivée de la hauteur : $v(t) = h'(t)$. Le sommet de la trajectoire est atteint quand la vitesse s'annule.

1.7 - Équilibrer une équation chimique

La combustion du propane, coefficients trouvés par conservation des éléments :

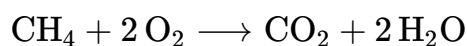


Et une demi-équation redox en milieu acide, charge comprise :



1.8 - Masse molaire et tableau d'avancement

$$M(\text{CaCO}_3) = M(\text{C}) + M(\text{Ca}) + 3 M(\text{O}) = 12,011 + 40,078 + 3 \times 15,999 = 100,1 \text{ g mol}^{-1}$$



Avancement (mol)	CH ₄	O ₂	CO ₂	H ₂ O
État initial	0,5	0,8	0	0
En cours	0,5 - x	0,8 - 2x	x	2x
État final	0,1	0	0,4	0,8

Le réactif limitant est O₂ : $x_{\max} = \frac{0,8}{2} = 0,4 \text{ mol}$.

1.9 - Conversions et constantes

$$90 \text{ km h}^{-1} = 25 \text{ m s}^{-1}$$

$$25 \text{ }^{\circ}\text{C} = 298,15 \text{ K}$$

$$1013 \text{ hPa} = 0,999753269 \text{ atm}$$

$$c = 2,99792458 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

$$N_A = 6,02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

1.10 - Propagation d'incertitudes

La résistance mesurée par la loi d'Ohm, avec les incertitudes-types des deux appareils :

$$u(R) = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial I}\right)^2 u(I)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial U}\right)^2 u(U)^2} = \sqrt{\left(-\frac{U}{I^2}\right)^2 u(I)^2 + \left(\frac{1}{I}\right)^2 u(U)^2}$$

$$R = 20,16 \quad ; \quad u(R) = 0,25$$